Le principe des tiroirs — problème 4.53

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Dans cet énoncé, log désigne le logarithme décimal. Montrer qu'il existe une puissance de deux qui commence par 6 chiffres 9, c'est-à-dire qu'il existe des entiers strictement positifs n, k tels que

$$999999 \times 10^k < 2^n < 10^{k+6}, \qquad k + \log 999999 < n \log 2 < k + 6.$$

Indication. Ici $\epsilon = 6 - \log 999999$ et le pas vaut $\alpha = \log 2$. De même, on peut montrer que si $\log a$ est irrationnel, une puissance de a commence par n'importe quelle suite de chiffres donnée.